

Packet Tracer - Проверка напрямую подключенных сетей

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IP-Адрес / Префикс	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0/0	172.16.20.1/25	N/A
R1	G0/0/1	172.16.20.129/25	N/A
R1	S0/1/0	209.165.200.225/30	N/A
PC1	NIC	172.16.20.10/25	172.16.20.1
PC2	NIC	172.16.20.138/25	172.16.20.129
R2	G0/0/0	2001:db8:c0de:12::1/64	N/A
R2	G0/0/1	2001:db8:c0de:13::1/64	N/A
R2	S0/1/1	2001:db8:c0de:11::1/64	N/A
R2	S0/1/1	fe80::2	N/A
PC3	NIC	2001:db8:c0de:12::a/64	fe80::2
PC4	NIC	2001:db8:c0de:13::a/64	fe80::2

Цели

- Проверить напрямую подключенные сети IPv4
- Проверить напрямую подключенные сети IPv6
- Устранить проблемы с связностью.

Фон

Маршрутизаторы R1 и R2 имеют по две локальные сети (LAN). Ваша задача — проверить адресацию на каждом устройстве и связность между LAN.

Примечание: Пароль для пользовательского EXEC — cisco. Пароль для привилегированного EXEC — class.

Инструкции

Часть 1: Проверка напрямую подключенных сетей IPv4

Шаг 1: Проверьте IPv4-адреса и статус портов на R1.

a. Проверьте статус настроенных интерфейсов, отфильтровав вывод.

```
R1# show ip interface brief | exclude unassigned
```

b. На основании вывода исправьте любые проблемы со статусом портов.

c. Обратитесь к таблице адресации и проверьте настроенные IP-адреса на R1. Внесите необходимые исправления в адресацию.

d. Отобразите таблицу маршрутизации, начиная вывод со слова Gateway.

```
R1# show ip route | begin Gate
```

Вопрос: Каков адрес резервного шлюза?

Введите свои ответы здесь.

е. Отобразите информацию об интерфейсах и отфильтруйте по описанию или подключению.

```
R1# show interface | include Desc|conn
```

Вопрос: Каков ID соединения, отображенный в вашем выводе?

Введите свои ответы здесь.

ф. Отобразите информацию о конкретном интерфейсе G0/0/0, отфильтровав по дуплексу.

Вопрос: Каковы настройки дуплекса, скорость и тип канала?

Введите свои ответы здесь.

Закройте окно конфигурации.

Шаг 2: Проверьте связность.

PC1 и PC2 должны иметь возможность пинговать друг друга и сервер с двойным стеком. Если нет, проверьте статус интерфейсов и назначения IP-адресов.

Часть 2: Проверка напрямую подключенных сетей IPv6

Шаг 1: Проверьте IPv6-адреса и статус портов на R2.

а. Проверьте статус настроенных интерфейсов.

```
R2# show ipv6 int brief
```

Вопрос: Каков статус настроенных интерфейсов?

Введите свои ответы здесь.

б. Обратитесь к таблице адресации и внесите необходимые исправления в адресацию.

Примечание: При изменении IPv6-адреса необходимо удалить неверный адрес, поскольку интерфейс может поддерживать несколько IPv6-сетей.

apache

```
R2(config)# int g0/0/1
```

```
R2(config-if)# no ipv6 address 2001:db8:c0de:14::1/64
```

Вопрос: Настройте правильный адрес на интерфейсе.

Введите свои ответы здесь.

с. Отобразите таблицу маршрутизации IPv6.

Примечание: Команды фильтрации в настоящее время не работают с командами IPv6.

д. Отобразите все IPv6-адреса, настроенные на интерфейсах, отфильтровав вывод текущей конфигурации.

```
R2# sh run | include ipv6|interface
```

Вопрос: Сколько адресов настроено на каждом гигабитном интерфейсе?

Введите свои ответы здесь.

Закройте окно конфигурации.

Шаг 2: Проверьте связность.

PC3 и PC4 должны иметь возможность пинговать друг друга и сервер с двойным стеком.

Если нет, проверьте статус интерфейсов и назначения IPv6-адресов.